



## TUGAS PENDAHULUAN

### MODUL 5

### DESAIN DAN IMPLEMENTASI ALGORITMA FILTER DIGITAL IIR

1. Apa yang dimaksud dengan metode perancangan IIR menggunakan *Prototype Analog Filter*? Sebutkan salah satu jenis filter yang digunakan dalam metode ini!
1. Bagaimana cara menggunakan fungsi butter pada MATLAB untuk mendesain filter Butterworth digital? Sebutkan parameter utama yang harus diberikan.
2. Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam metode *Direct Design* untuk merancang filter IIR menggunakan algoritma Yule-Walker!
3. Buatlah respon frekuensi filter IIR dengan orde  $N=10$  dengan frekuensi cut off  $\omega_c = 0,2$  serta analisis pengaruhnya terhadap sebuah *low pass filter*!  
**(Print ss code dan plot grafik)**
4. Rancang sebuah *filter digital recursive* IIR melalui penentuan pada suatu respon frekuensi secara spesifik dengan orde  $N=10$ , frekuensi cut off  $\omega_c=0,2$  dan gunakan metode YuleWalk. Serta jelaskan perbedaannya dengan nomor 4 !  
**(Print ss code dan plot grafik)**